

BÁO CÁO THỰC HÀNH

ĐO NHIỆT NÓNG CHẢY RIÊNG CỦA NƯỚC ĐÁ

Trường: THPT Phú Nhuận

Lớp: 12A16

Thành viên nhóm:

Võ Nhật Gia Bảo – 06

Phạm Ngọc Hải Đông – 11

Nguyễn Đăng Khoa – 20

Tôn Thất Thanh Tuấn - 45

Ngày thực hành: 16/09/2026

Mã QR Video



Mã QR Website



1. Mục đích thí nghiệm

- Xác định nhiệt nóng chảy riêng của nước đá.

2. Dụng cụ thí nghiệm

Bộ dụng cụ thí nghiệm bao gồm:

- Bếp đun.
- Đồng hồ tính giờ.
- Cân tiểu ly.
- Rổ đựng.

3. Thiết kế phương án thí nghiệm

• Từ công thức $Q = m\lambda$, hãy cho biết cần đo đại lượng nào để xác định nhiệt nóng chảy riêng của nước đá?

Ta có công thức $Pt = Q = m\lambda$

- Khối lượng nước đá tan (m) – Đo bằng cân tiểu ly.
- Công suất bếp điện (P) – Đọc từ nhãn công suất của bếp.
- Thời gian đun nóng chảy (t) – Đo bằng đồng hồ bấm giờ.

• **Nhiệt lượng làm các viên nước đá trong nhiệt lượng kế nóng chảy được lấy từ đâu?**

- Nhiệt lượng làm các viên nước đá trong nhiệt lượng kế nóng chảy được lấy từ bếp điện (thông qua dây đốt/ để nhiệt của nhiệt lượng kế tỏa ra khi có dòng điện chạy qua).

• **Nhiệt lượng nước đá thu được trong bình nhiệt lượng kế được xác định bằng cách nào?**

Nhiệt lượng nước đá thu được (Q) được xác định gián tiếp qua **công của dòng điện** do dây điện trở (hoặc bếp điện) tỏa ra trong bình nhiệt lượng kế khi nước đá nóng chảy.

Công thức xác định:

$$Q = Pt$$

Trong đó:

- P: Công suất của bếp điện (đo bằng oát kế hoặc đọc trực tiếp từ công suất định mức của bếp, tính bằng Watt – W).

- t: thời gian đun tính từ lúc nước đá bắt đầu nóng chảy đến khi tan hết hoàn toàn (đo bằng đồng hồ bấm giờ, tính bằng giây – s).

4. Tiến hành thí nghiệm

Bước 1. Chuẩn bị và xác định khối lượng ban đầu:

- Xác định khối lượng của nồi và khối lượng nước đá ban đầu bằng cân kỹ thuật, sau đó ghi lại các giá trị thu được vào bảng số liệu.

Bước 2. Tiến hành đun và đo thời gian:

- Bật bếp điện trước để ổn định nhiệt độ nguồn nhiệt nhằm hạn chế sai số hệ thống. Ngay khi đặt nồi lên bếp, bắt đầu bấm giờ để theo dõi thời gian đun.

Bước 3. Xử lý nước đá chảy:

- Sau khoảng thời gian quy định, lấy nồi ra khỏi bếp. Đổ đá ra rổ để tách hoàn toàn phần nước đá đã tan, dùng khăn khô lau sạch lượng nước còn bám trong nồi, sau đó cho phần đá còn lại vào lại trong nồi.

Bước 4. Đo lại khối lượng và tiếp tục đun:

- Cân lại khối lượng nồi cùng đá còn lại để xác định khối lượng đá đã bị nóng chảy. Sau đó, tiếp tục đặt nồi lên bếp để thực hiện lượt đun tiếp theo.

Bước 5. Lặp lại thí nghiệm:

- Thực hiện thao tác trên 10 lần liên tiếp để thu thập tập dữ liệu, từ đó tính giá trị trung bình của nhiệt nóng chảy riêng và giảm thiểu sai số ngẫu nhiên.

5. Kết quả thí nghiệm

Công suất P (W)	Thời gian Δt (s)	Tổng khối lượng đầu m_1 (kg)	Tổng khối lượng sau m_2 (kg)	Khối lượng đá tan $\Delta m = m_2 - m_1$	Nhiệt nóng chảy riêng λ (J/kg)
1300	30	1, 65670	1, 53640	0, 1203	324 189, 5262
1300	30	1, 53640	1, 40420	0, 1322	295 007, 5643
1300	30	1, 40420	1, 28760	0, 1166	334 476, 8439
1300	30	1, 28760	1, 16400	0, 1236	315 533, 9806
1300	30	1, 16400	1, 04690	0, 1171	333 048, 6763
1300	30	1, 04690	0, 92650	0, 1204	323 920, 2658
1300	30	0, 92650	0, 80400	0, 1225	318 367, 3469
1300	30	0, 80400	0, 68930	0, 1147	340 017, 4368
1300	30	0, 68930	0, 57650	0, 1128	345 744, 6809
1300	30	0, 57650	0, 47470	0, 1018	383 104, 1257
$\bar{\lambda} = 331\,341,0447 \text{ (J/kg)}$					

6. Phần trăm sai số của thí nghiệm:

$$\delta\lambda = \frac{|\bar{\lambda} - \lambda_{\text{chuẩn}}|}{\lambda_{\text{chuẩn}}} \cdot 100\% = \frac{|331\,341,0447 - 334\,000|}{334\,000} \cdot 100\% \approx 0,8\%$$